

NiGEM

TECHNICAL DOCUMENTATION

Ichraq AIT DAHMAN

Mariam DIAKITE

Babacar SANDING

Cours: Méthodes Appliquées de Prévision Macroéconomique

9 octobre 2025

- Introduction
- Structure
- Options de politiques monétaire
- Options de taux de change
- Application Modèle NIGEM
- Synthèse

- **Modèle économétrique mondial** développé par le **NIESR**(National Institut of Economics and Social Research).
- **Pays de l'OCDE** modélisés séparément, autres en **blocs régionaux**.
- Relie **demande, commerce, prix et marchés financiers**.
- Sert à l'**analyse des politiques économiques**.
- Combine **anticipations rationnelles** et **structure commune à long terme**.

Pourquoi NiGEM ? Comprendre les grands chocs économiques.

- **1973** - le prix du pétrole quadruple — un choc majeur pour les économies de l'OCDE.

Pourquoi NiGEM ? Comprendre les grands chocs économiques.

- **1973** - le prix du pétrole quadruple — un choc majeur pour les économies de l'OCDE.
- **1979** — révolution iranienne (deuxième choc pétrolier)

Pourquoi NiGEM ? Comprendre les grands chocs économiques.

- **1973** - le prix du pétrole quadruple — un choc majeur pour les économies de l'OCDE.
- **1979** — révolution iranienne (deuxième choc pétrolier)
- **1990** — invasion du Koweït par l'Irak (nouvelle flambée des prix)

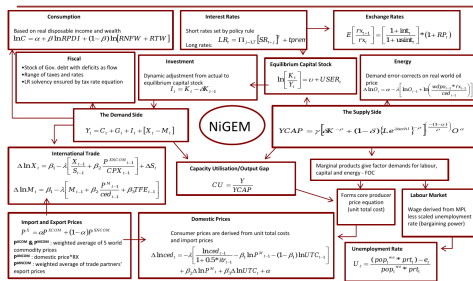
Pourquoi NiGEM ? Comprendre les grands chocs économiques.

- **1973** - le prix du pétrole quadruple — un choc majeur pour les économies de l'OCDE.
- **1979** — révolution iranienne (deuxième choc pétrolier)
- **1990** — invasion du Koweït par l'Irak (nouvelle flambée des prix)
- **2008** — crise financière mondiale (choc d'origine financière, pas pétrolier)

Introduction

Plan technique de NiGEM.

The Structure



- Relie les principaux blocs macroéconomiques.
- La production repose sur le capital, le travail et l'énergie.
- Intègre les politiques monétaire et budgétaire,
- Assure la cohérence entre offre et demande.



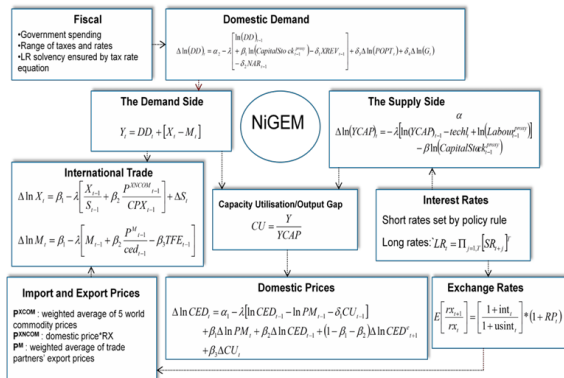
National Institute of Economic and Social Research

STRUCTURE DU MODÈLE DES

PRINCIPAUX PAYS

Introduction

Plan technique de NiGEM.



- Relie les politiques budgétaires, la demande domestique, et le commerce international.
- La production (offre globale) dépend du capital, du travail et de la productivité
- Les prix domestiques et les taux de change assurent l'ajustement entre les économies nationales.
- Les taux d'intérêt et l'écart de production servent de mécanismes d'équilibre macroéconomique.

STRUCTURE DE MODÈLE DE PAYS RÉDUITE

Structure : Structure de production et offre globale

- Le **PIB (Y)** est déterminé à court terme par la **demande globale**.

Identité du PIB

$$Y = C + PSI + GI + GC + DS + XVOL - MVOL + RES$$

- Le modèle repose sur une **fonction de production CES à rendements constants**.

Fonction de production CES-Cobb-Douglas

$$Q = \gamma([s(K^{-\rho}) + (1-s)(Le^{\lambda t})^{-\rho}]^{-\frac{1}{\rho}})^{\alpha} M^{1-\alpha}$$

- La **demande de travail et de capital** découle de la maximisation du profit et dépend du coût du travail, du coût du capital et du progrès technique.

Structure : La demande intérieure (Domestic Demand)

- Le **coût d'usage du capital (USER)** sert de proxy pour le stock de capital.
- PIB à court et moyen terme (Demande)

$$Y = DD + XVOL - MVOL$$

- PIB à long terme (Offre)

$$\Delta \ln(Q_t) = \alpha - \lambda[\ln(Q_{t-1}) - techl + \ln(POPT_t)] - \beta \ln(USER)$$

- La **demande domestique (DD)** dépend de plusieurs facteurs
- Demande domestique (DD)

$$\Delta \ln(DD_t) = \alpha_2 - \lambda \left[\ln(DD_{t-1}) - \beta_1 \ln(USER_{t-1}) - \delta_1 XREV_{t-1} - \delta_2 NAR_{t-1} \right] \\ + \delta_3 \Delta \ln(POPT_t) + \delta_4 \Delta \ln(G_t)$$

Structure : Le marché du travail

- Trois équations principales structurent ce bloc : **demande de travail (EE)**, **salaires nominaux (WAGE)**, et **coûts unitaires (UTC)**.
- Demande de travail (EE)

$$\Delta \ln(ee*hours)_t = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \left\{ \ln(ee_{t-1} * hours_{t-1} / ycap_{t-1}) + 0.5 \ln \left(\frac{wage_{t-1}}{py_{t-1}} \right) + 0.5 * techl_{t-1} \right\} \\ + \sum_i \varepsilon_{3i} [\Delta \ln(y) - \varepsilon_{6i} \Delta techl]_{t-i} + \sum_i \varepsilon_{4i} \Delta \ln(ee_{t-i} * hours_{t-i}) + \sum_i \varepsilon_{5i} \Delta \ln \left(\frac{wage}{py} \right)_{t-i}$$

- Salaires nominaux

$$\Delta \ln(wage) = \omega_1 + \omega_2 \left[\ln \left(\frac{wage_{t-1}}{py_{t-1}} \right) + techl_{t-1} - 2 \ln \left(\frac{ycap_{t-1}}{e_{t-1} * hours_{t-1}} \right) \right] \\ + \omega_{3a} \Delta \ln(CED_t) + (1 - \omega_{3a}) \Delta \ln(CED_t^e) + \omega_4 U_{t-1}$$

- Coûts unitaires

$$\Delta \ln(utc) = \pi_1 + \pi_2 \left[\ln(utc_{t-1}) - \ln(wage_{t-1}) - 2 \ln \left(\frac{e_{t-1} * hours_{t-1}}{ycap_{t-1}} \right) - techl_{t-1} \right] \\ + \sum_i \pi_{3i} \Delta \ln(wage)_{t-i} + \pi_4 \ln(cu_{t-1})$$

Structure : Consommation, revenu personnel et patrimoine

- La **richesse totale** comprend la **richesse financière nette (RFN)** et la **richesse tangible (RTW)** — principalement immobilière.
- Chaque pays détient des **actifs et passifs étrangers**, liés aux avoirs financiers domestiques et à la dette publique et privée.
- Les **variations de prix d'actifs**, de **taux de change** et de **taux d'intérêt** influencent directement la richesse totale et donc la consommation.

Équation de la consommation à long terme

$$\ln(C) = \alpha + \beta \ln(RPDI) + (1 - \beta) \ln(RFN + RTW)$$

Idée principale

- Les marchés financiers dans le modèle **NiGEM** fonctionnent avec des **anticipations rationnelles**.
- Cela signifie qu'ils sont **forward-looking** : les agents réagissent immédiatement aux informations nouvelles.
- Lorsqu'un **différentiel de taux d'intérêt** ou une **prime de risque** apparaît, la **monnaie réagit instantanément**.

$$e_t = e_{t+1} \times \frac{1 + r_t^*}{1 + r_t} \times (1 + r p_t) + w_t$$

Structure des taux d'intérêt

- **Taux courts** : Règles de politique monétaire
- **Taux longs** : Convolution des taux courts futurs

$$(1 + LR_t) = \prod_{j=1}^T (1 + r_{t+j})^{1/T}$$

Structure : Composition du Budget Public

Structure des dépenses publiques

- **Investissement public (GI) et consommation publique (GC)**
- **Transferts sociaux (TRAN)** : taux de remplacement par catégorie
- **Intérêts sur la dette (GIP)** : inventaire perpétuel de la dette accumulée
- **Indexation** : en fonction du déflateur des dépenses de consommation (CED)

Structure des recettes fiscales

- **Impôts directs** : sur les personnes (TAX) et les sociétés (CTAX)
- **Impôts indirects** : sur la consommation (ITAX, MTAX)
- **Taux d'imposition** appliqués à des bases spécifiques

Structure : Solde Budgétaire et Financement

Déficit budgétaire

$$BUD = CED \times (GI + GC) + TRAN + GIP - TAX - CTAX - MTAX$$

Financement du déficit

$$BUD = \Delta M + \Delta DEBT$$

- Financement **monétaire** (ΔM)
- Financement **obligataire** ($\Delta DEBT$)

Dynamique de la dette

$$DEBT_t = DEBT_{t-1} - BUD_t - \Delta M_t$$

- **Règle de solvabilité** : ajustement automatique des taxes
- **Cible de dette** soutenable à long terme

Structure : Structure des Échanges Internationaux

Matrice bilatérale 2010

Base de données(fictives) et cohérence globale (par unité monétaire)

Exportateurs \ Importateurs	France	Allemagne	États-Unis	Chine
France	-	50	30	20
Allemagne	45	-	40	35
États-Unis	25	35	-	60
Chine	30	45	80	-

Équations fondamentales

- **Importations** = $f(\text{Demande finale, Compétitivité-prix})$
- **Exportations** = $f(\text{Demande mondiale, Compétitivité-prix})$
- **Élasticité-revenu** > 1 : effet de globalisation
- **Correction d'erreur** dynamique pour l'ajustement

Indicateurs de compétitivité

- **Prix relatifs** : exportations nationales vs partenaires
- **Pondérations** basées sur les flux commerciaux réels
- **Élasticités-prix** différenciées par pays (estimation économétrique)

Mécanismes d'équilibrage

- **Consistance** approximative volumes et valeurs
- **Ajustements automatiques** pour les écarts
- **Ratio constant** exportations/importations sur l'horizon de prévision
- Maintien de l'équilibre commercial global

- Équation du prix du pétrole

$$\Delta \ln(wdpo)_t = \alpha - \beta \left[\ln \left(\frac{wdpo}{usced} \right)_t - \gamma \ln(wdoi)_t \right] + \Delta \ln(wdpxncom)_t + \delta [\Delta \ln(wdpo)_{t-1} - \Delta \ln(wdpxncom)_t]$$

Déterminants clés

- **Prix réel** aligné sur la demande mondiale
- **Intensité énergétique** globale (wdoi)
- **Projections EIA** intégrant les marchés futures
- **Chocs permanents** : la plupart des hausses considérées durables

Structure : Structure des Prix du Commerce

Prix à l'exportation et à l'importation

$$px = \alpha_1 \times pxcom + (1 - \alpha_1) \times pxncom$$

$$pm = \alpha_2 \times pmcom + (1 - \alpha_2) \times pmncom$$

- α_1 : part des commodities dans les exportations
- α_2 : part des commodities dans les importations
- Basé sur les patterns de commerce 2010

Panier de commodities

- **5 catégories** : pétrole, nourriture, boissons, matières agricoles, métaux
- **Pondérations** spécifiques export (β_i) et import (δ_i)
- **Impact différencié** selon la structure commerciale

Structure : Transmission des Chocs de Prix

Effet d'un choc pétrolier



$$pxcom = \beta_1 wdpo + \beta_2 wdpfdv + \beta_3 wdpfld + \beta_4 wdpanf + \beta_5 wdpmm$$

- **Hausse de 1% du pétrole** $\Rightarrow$ exportations $+\alpha_1\beta_1\%$
- **Hausse de 1% du pétrole** $\Rightarrow$ importations $+\alpha_2\delta_1\%$
- Taux de change (RX) constant

Canaux de transmission

- **Effet direct** : via les prix d'importation
- **Effet indirect** : via l'utilisation des capacités
- Impact sur les **coûts marginaux** et prix des producteurs
- Effet sur la **compétitivité** et la production

Remplace w_{dpo} par le prix moyen de l'énergie pondéré.

$$w_{dpo}^* = \alpha_1 w_{dpo} + \alpha_2 w_{dpg} + \alpha_3 w_{dpf}$$

- **Pétrole + Gaz + Charbon**
- Pondérations α_i spécifiques par pays
- Basé sur production/consommation nationale

Pourquoi Modèle Désagrégé ?

Meilleure représentation des réalités nationales

- **Pays exportateur de gaz** : pondération α_2 élevée
- **Pays dépendant du charbon** : pondération α_3 dominante
- **Mix énergétique diversifié** : pondérations équilibrées

Analyses politiques plus fines

- Impact différencié des chocs pétroliers vs gaziers
- Évaluation des transitions énergétiques
- Simulations de politiques climatiques
- Analyse de sécurité énergétique

Structure : Avantages du Modèle Désagrégé

- Meilleure précision des chocs énergétiques
- Reflecte le mix énergétique réel
- Analyses politiques plus fines
- Transition énergétique et climat

- Règle à deux piliers :

$$sr_t = \gamma sr_{t-1} + (1 - \gamma) \left[\alpha \ln \left(\frac{nom_t^*}{nom_t} \right) + \beta (inf_{t+1} - inf_{t+1}^*) \right]$$

- Règle de Taylor :

$$sr_t = \gamma sr_{t-1} + (1 - \gamma) \left[\alpha + \beta (inf_{t+1} - inf_{t+1}^*) + \delta \ln \left(\frac{y}{ycap} \right)_t \right]$$

- Ciblage du PIB nominal :

$$sr_t = \gamma sr_{t-1} + (1 - \gamma) \alpha \ln \left(\frac{nom_t^*}{nom_t} \right)$$

- **Règle d'Orphanides** : Taylor modifiée avec outlook 3 périodes
- **Ciblage du niveau des prix** : réaction au niveau des prix et inflation (niveau de prix prédéfini)
- **Union monétaire** : taux fixe sur taux de la zone euro

Options forward

$$rx_t = \ln(rx_{t+1}) - 0.25 \ln\left(\frac{100 + sr_t}{100 + ussr_t}\right)$$

Notation :

- rx_t : variable au temps t .
- rx_{t+1} : anticipation à $t + 1$.
- $sr_t, ussr_t$: taux utilisés dans l'ajustement.

Fixed real

$$rx_t = rx_{t-1} \times \frac{(ced \times usced)_t}{(ced \times usced)_{t-1}}$$

- rx_t : variable au temps t
- rx_{t-1} : valeur précédente ajustée par le taux réel
- $ced, usced$: déflateurs ou taux de change utilisés
- Le rapport indique la variation du pouvoir d'achat ou du coût relatif.

Au sein / dans l'ombre de l'Union Économique et Monétaire (UEM)

$$rx_t = rx_{t-1} \times \frac{elrx_t}{elrx_{t-1}}$$

- rx_t : variable au temps t
- $elrx_t$: taux de change effectif réel (effective long-run exchange rate)
- Le rapport $\frac{elrx_t}{elrx_{t-1}}$ indique la variation du taux de change réel
- Les taux de change peuvent aussi être **exogènes** (fixés par hypothèse)

Table 1.1 Summary of the forecast (percentage change unless otherwise stated)

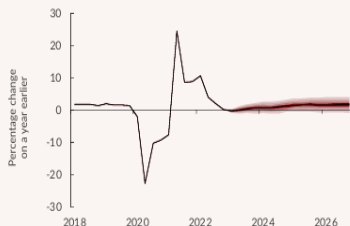
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
GDP	1.6	-11.0	7.6	4.1	0.2	1.0	1.6	1.7	1.9
Per capita GDP	1.1	-11.4	7.2	3.7	-0.1	0.6	1.2	1.4	1.6
CPI Inflation	1.8	0.8	2.6	9.1	8.3	4.2	2.0	2.0	2.3
RPIX Inflation	2.5	1.7	4.2	11.3	8.8	4.6	2.6	2.7	3.0
RPDI	2.1	-1.3	1.3	-2.3	0.2	1.5	1.7	1.0	0.7
Unemployment, %	3.8	4.6	4.5	3.7	4.4	4.6	4.6	4.5	4.5
Bank Rate, %	0.8	0.2	0.1	1.5	4.3	3.7	3.3	3.3	3.3
Long Rates, %	0.9	0.3	0.8	2.4	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3
Effective exchange rate	-0.5	0.5	4.7	-2.0	-2.4	-0.2	0.0	0.1	0.0
Current account as % of GDP	-2.9	-3.1	-1.5	-6.6	-8.5	-4.9	-3.0	-2.3	-1.8
Net borrowing as % of GDP	2.6	15.0	5.8	4.8	5.0	3.2	2.9	2.8	2.7
Net debt as % of GDP	80.8	100.7	98.5	96.2	95.1	94.4	91.6	89.6	87.7

Note: Numbers reported are yearly averages except for net borrowing, which is reported for the full fiscal year, and net debt, which is reported for the end of the fiscal year.

Source : National Institute UK Economic Outlook Winter 2023

NiGEM : Etudes de cas UK

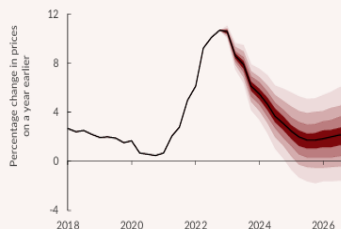
Annual GDP



Note: The shades within the fan chart represent a 10 per cent chance that GDP growth will lie within the boundary of that shade. There is a 20 per cent chance that GDP growth will lie outside the shaded area of the fan.

Source: NiGEM database, NIESR forecast and NiGEM stochastic simulations.

CPI inflation



Note: The shades within the fan chart represent a 10 per cent chance that inflation will lie within the boundary of that shade. There is a 20 per cent chance that inflation will lie outside the shaded area of the fan. The Bank of England's CPI inflation target is 2 per cent per annum.

Source: NiGEM database, NIESR forecast and NiGEM stochastic simulations.

Source : National Institute UK Economic Outlook Winter 2023

Caractéristiques Principales

- **Modèle complet et flexible**
Couverture mondiale et structure adaptable
- **Cohérence théorique et empirique**
Fondations solides et validation empirique
- **Outil essentiel pour décideurs et chercheurs**
Applications politiques et académiques
- **Adaptable à différents scénarios économiques**
Capacité à simuler divers chocs et politiques

SOURCES CITÉES

- ① **Federal Reserve History** – Site officiel de la Réserve Fédérale américaine, consulté pour les données sur le choc pétrolier de 1973-74.
- ② **National Bureau of Economic Research (NBER)** – Organisation de recherche économique prestigieuse, source de l'étude « *The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks* ».
- ③ **Oak Ridge National Laboratory (ORNL)** – Laboratoire national américain, ayant publié l'analyse « *The Macroeconomic Impacts of Oil Price Shocks* ».
- ④ **Princeton University** – Section d'économie internationale, référence pour le document « *Policy Responses to Two Oil Shocks* ».
- ⑤ **OECD** – Organisation de coopération et de développement économiques, source des données et analyses sur les impacts économiques des chocs pétroliers.
- ⑥ **Federal Reserve Bank of Boston** – Banque fédérale régionale, ayant produit l'étude « *Oil Shock III ?* » sur les fluctuations pétrolières.
- ⑦ **ScienceDirect** – Plateforme de publications académiques, source d'articles scientifiques sur l'économie pétrolière mondiale.

Merci pour votre attention !